

一轮复习专题：函数性态分析 (教师版)

建议授课时长：120 分钟 核心考点：单调性、奇偶性、对称性、周期性

一、 备课指导与时间分配建议

本专题教学定位

本专题是高考一轮复习中函数模块的灵魂与难点所在。高考对函数性质的考察已由“单一性质的简单套用”转向“多种性质的综合嵌套与抽象推导”（如轴对称与中心对称叠加推周期、单调性与奇偶性复合解不等式）。

在授课过程中，教师必须摒弃“只讲公式、不看前提”的机械记忆法，重点落实以下两点：

- 前提意识（定义域优先）**：所有性质的讨论必须在定义域内进行，奇偶性、对称性、周期性的第一步一定是检验定义域的对称性或平移不变性。
- 反例教学（错因精准识别）**：引导学生在理解性质成立的充分条件的同时，牢记经典的“不一定成立”的反例。通过反例剖析逻辑漏洞，形成深刻的条件边界意识。

课堂 120 分钟时间分配表

时间段	教学环节	核心动作与重难点点拨
0-20 分钟	板块一：定义域与值域	强调定义域是函数的灵魂。剖析偶函数区间不对称、奇函数在零点无定义等经典反例陷阱。
20-50 分钟	板块二：单调性深剖	讲解增减函数四则运算及倒数运算的“不确定性”，重点剖析反例（如两正增函数乘积才递增、分段单调不等于全局单调）。
50-80 分钟	板块三：奇偶性及复合	总结复合函数奇偶性“内偶则偶，内奇跟外”的规律，以及奇偶性与单调性在对称区间上的同向/反向特征。
80-115 分钟	板块四：对称性与周期	利用 TikZ 图形直观展示“两轴推周期”、“两点推周期”、“一轴一点推周期”的代数平移与反射原理，扫除公式死角。
115-120 分钟	总结与课后补救	提炼核心口诀，布置本讲核心反例的记忆与重写任务。

二、 板块一：定义域与值域——一切性质的基石

核心原则：定义域优先

任何函数的性质（单调性、奇偶性、对称性、周期性）都是在特定定义域下表现出来的。脱离定义域谈函数性质是解析几何与代数中最常见的逻辑错误。

【基础概念梳理】

1. 定义域的求法：主要考虑偶次根式被开方数非负、分母不为零、对数真数大于零且底数大于零且不为 1、三角函数自变量范围等限制条件。

2. 奇偶性对称前提：若函数 $f(x)$ 具有奇偶性，其定义域 D 必须关于原点对称，即对任意 $x \in D$ ，必有 $-x \in D$ 。

3. 值域的依赖性：值域是自变量在定义域内连续变化时函数值的集合。公式一致但定义域不同，值域与单调性会发生本质改变。

【典型学情诊断】

学生最容易将“代数式本身的性质”误认为是“函数的性质”，忽略定义域的限制作用。

易错警示与经典反例（必须引导学生熟记）

【诊断标签：忽略定义域对称前提】

命题：若对定义域内任意 x ，都有 $f(-x) = f(x)$ ，则 $f(x)$ 必为偶函数。

反例：设函数 $f(x) = x^2, x \in [0, +\infty)$ 。

虽然其代数式满足 $f(-x) = f(x)$ 的形式，但因其定义域 $[0, +\infty)$ 不关于原点对称，故该函数既不是奇函数也不是偶函数。

【诊断标签：奇函数零点必过原点陷阱】

命题：若 $f(x)$ 是奇函数，则必有 $f(0) = 0$ 。

反例：设函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 。

该函数在整个定义域 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上满足 $f(-x) = -f(x)$ ，是一个标准的奇函数。然而，由于 $x = 0$ 不在定义域内， $f(0)$ 根本无定义，更无法得出 $f(0) = 0$ 的结论。

正确定理：若 $f(x)$ 是奇函数且在 $x = 0$ 处有定义，则必有 $f(0) = 0$ 。

三、 板块二：单调性——增减趋势与运算法则

单调性的代数与导数定义

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义，对任意 $x_1, x_2 \in I$ ，且 $x_1 < x_2$ ：

- 若 $f(x_1) < f(x_2)$ ，则 $f(x)$ 在 I 上单调递增；若 $f(x_1) > f(x_2)$ ，则 $f(x)$ 在 I 上单调递减。
- 若 $f(x)$ 在区间 I 上可导，则 $f'(x) > 0 \implies f(x)$ 单调递增； $f'(x) < 0 \implies f(x)$ 单调递减。

【复合函数单调性口诀】

对于复合函数 $y = f(g(x))$ ，其单调性遵循“同增异减”法则：

- 外层 $f(u)$ 与内层 $g(x)$ 单调性相同时，复合函数单调递增；
- 外层 $f(u)$ 与内层 $g(x)$ 单调性相反时，复合函数单调递减。

极其重要的一点：在使用复合函数单调性法则前，必须确保内层函数 $g(x)$ 的值域落在外层函数 $f(u)$ 的定义域及对应的单调区间内。

【四则运算单调性规律】

- 加法：增 + 增 = 增；减 + 减 = 减。
- 减法：增 - 减 = 增；减 - 增 = 减。
- 乘法/除法/倒数：单调性不具有普适的代数运算法则，必须结合函数正负号或导数符号具体分析。

【复合单调性定义域陷阱诊断】

学生常直接用“同增异减”做题，完全不检验外层函数的定义域，导致得出不存在的区间。

复合单调性失效反例

反例：求 $y = \ln(x^2 - 2x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的单调性。

若盲目套用：内层 $g(x) = x^2 - 2x$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减，外层 $f(u) = \ln u$ 单调递增，故整体在 $[0, 1]$ 上单调递减。

事实上：当 $x \in [0, 1]$ 时， $x^2 - 2x \leq 0$ ，此时真数位置的 $u \leq 0$ ，外层对数函数完全无意义。该函数的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$ ，因此在 $[0, 1]$ 上无定义，根本谈不上单调性。

四则运算与倒数单调性经典反例（强记）

【诊断标签：单增乘积单增假命题】 命题：若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 I 上均单调递增，则它们的乘积 $f(x)g(x)$ 在 I 上也单调递增。

反例：设 $f(x) = x$ ， $g(x) = x$ ，定义在 $\mathbb{R}$ 上，它们显然在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

然而它们的乘积为 $f(x)g(x) = x^2$ 。该函数在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减，在 $[0, +\infty)$ 上单调递增，反而不是在整个 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

修正结论：必须增加条件“ $f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$ ”时，增 $\times$ 增 = 增才能成立。

【诊断标签：单增倒数单减假命题】 **命题：**若 $f(x)$ 在定义域内单调递增，则其倒数 $\frac{1}{f(x)}$ 在定义域内单调递减。

反例：设函数 $f(x) = x, x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。它在定义域内是递增的。

但其倒数 $g(x) = \frac{1}{x}$ 在整个定义域上并不是单调递减的。例如，取 $x_1 = -1 < x_2 = 1$ ，则 $g(-1) = -1 < g(1) = 1$ ，函数值反而变大了，不满足单调递减的定义。

修正结论：只有在 $f(x)$ 保持恒正或恒负的连续区间上，递增函数的倒数才是单调递减的。

四、 板块三：奇偶性——原点对称与复合运算

奇偶性的代数运算与单调性特征

1. 四则运算奇偶性（同性相乘除得偶，异性相乘除得奇）：偶 × 偶 = 偶，奇 × 奇 = 偶，奇 × 偶 = 奇（除法同理）。

2. 复合函数奇偶性（内偶则偶，内奇跟外）：对于 $F(x) = f(g(x))$ ，若内层 $g(x)$ 是偶函数，则 $F(x)$ 必为偶函数；若内层 $g(x)$ 是奇函数，则 $F(x)$ 的奇偶性与外层函数 $f(u)$ 的奇偶性一致。

3. 奇偶性与单调性的对称关联：

- 奇函数：在关于原点对称的区间上具有相同的单调性；
- 偶函数：在关于原点对称的区间上具有相反的单调性。

【性质应用点拨】

在解决抽象不等式时，奇偶性与单调性的结合是最高效的降维工具。例如利用偶函数 $f(x) = f(|x|)$ 将负数自变量直接转化为正数，或者利用奇函数 $f(-x) = -f(x)$ 将负号提到外面，再配合单调性去掉抽象符号 f ，将问题转化为常规代数不等式。

【单调区间拼凑陷阱】

学生最容易犯的错误是把“各区间单调性相同”等同于“在整个并集区间上单调”。

分段单调不等于全局单调反例

【诊断标签：割裂区间的单调性拼凑】

反例：奇函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 。

它在 $(-\infty, 0)$ 上是单调递减的，在 $(0, +\infty)$ 上也是单调递减的。

若学生因为“奇函数对称区间单调性相同”而得出结论：“ $f(x) = \frac{1}{x}$ 在定义域 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上单调递减”，这是完全错误的。

因为取 $x_1 = -1 \in (-\infty, 0)$ ， $x_2 = 1 \in (0, +\infty)$ ，虽然 $x_1 < x_2$ ，但 $f(-1) = -1 < f(1) = 1$ ，并不满足整个自变量集合上的递减定义。

板书规范：书写单调区间时，若存在断开的区间，必须用“和”或逗号连接，严禁使用并集符号“ $\cup$ ”。

五、 板块四：对称性与周期性——代数互推与直观图像

本板块是函数性质综合题的核心，教师在上课时应着重进行代数公式与图像对称变换的对齐讲解。

5.1 轴对称与中心对称的代数特征

基本对称表达式的识别与互推

1. 轴对称：若函数 $f(x)$ 的图像关于直线 $x = a$ 对称，则有：

$$f(a + x) = f(a - x) \iff f(x) = f(2a - x)$$

口诀：自变量之和为常数 $2a$ ，函数值相等。对称轴即为和的一半，即 $x = a$ 。

2. 中心对称：若函数 $f(x)$ 的图像关于点 (a, b) 中心对称，则有：

$$f(a + x) + f(a - x) = 2b \iff f(x) + f(2a - x) = 2b$$

口诀：自变量之和为常数 $2a$ ，函数值之和为常数 $2b$ 。对称中心即为自变量和的一半与函数值和的一半，即 (a, b) 。

5.2 对称与周期的平移转换（利用偶/奇函数降维）

对称性是局部的翻折性质，而周期性是全局的平移不变性质。通过平移自变量，我们可以将任意对称性转化为我们熟知的奇偶性进行化简分析：

平移平权转换定理

• 轴对称 $\implies$ 偶函数：

若 $f(x)$ 关于直线 $x = a$ 轴对称，则令 $g(x) = f(x + a)$ 。

因为 $g(-x) = f(a - x) = f(a + x) = g(x)$ ，所以新函数 $g(x)$ 是**偶函数**。

几何直观：将原函数图像向左平移 a 个单位，对称轴 $x = a$ 便与 y 轴 ($x = 0$) 重合。

• 中心对称 $\implies$ 奇函数：

若 $f(x)$ 关于点 (a, b) 中心对称，则令 $g(x) = f(x + a) - b$ 。

因为 $g(-x) + g(x) = [f(a - x) - b] + [f(a + x) - b] = [f(a - x) + f(a + x)] - 2b = 0$ ，所以新函数 $g(x)$ 是**奇函数**。

几何直观：将原函数图像向左平移 a 个单位，向下平移 b 个单位，对称中心 (a, b) 便与原点 $(0, 0)$ 重合。

5.3 反周期现象的推导

在周期性题型中，常出现半周期的负数形式：

$$f(x+T) = -f(x)$$

这表明函数在平移 T 个单位后，函数值发生翻转（反号）。连续平移两次即可回到原状态：

$$f(x+2T) = f((x+T)+T) = -f(x+T) = -(-f(x)) = f(x)$$

因此，若出现 $f(x+T) = -f(x)$ ，则函数是周期函数，且 $2T$ 是它的一个周期。

5.4 对称性叠加推出周期性（精讲版书与几何直观）

多对称性叠加是高考中最为经典的周期推导题型，其几何本质是一次对称对应一次反射（折叠或绕行），而两次对称（反射的复合）即为平移。下面我们以单栏排版方式，详细梳理三大经典叠加定理及其代数推导与几何直观：

定理 1：双轴对称推周期

若函数 $f(x)$ 具有两条不同的对称轴 $x=a$ 和 $x=b$ ($a \neq b$)，则 $f(x)$ 必为周期函数，且其一个周期为：

$$T = 2|b-a|$$

【代数推导】

因为 $x=a$ 和 $x=b$ 是 $f(x)$ 的对称轴，所以有：

$$f(x) = f(2a-x) \quad \text{且} \quad f(x) = f(2b-x)$$

将第一式中的自变量 x 替换为 $2b-x$ ，代入第二式得：

$$f(2b-x) = f(2a-(2b-x)) = f(x+2(a-b))$$

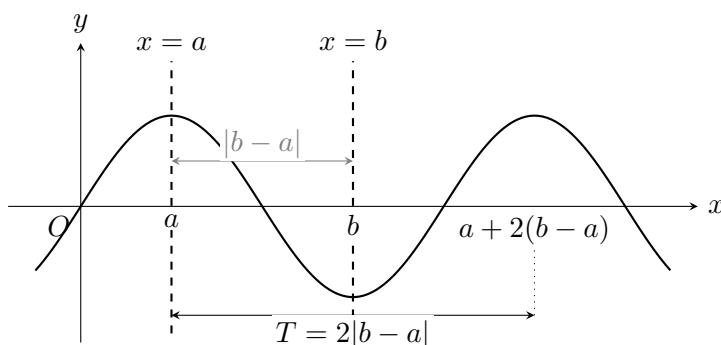
又因为 $f(2b-x) = f(x)$ ，所以有：

$$f(x+2(a-b)) = f(x)$$

由于周期具有正数性，故其一个周期为 $T = 2|b-a|$ 。

【几何直观与图示】

在图像上，关于两条竖直虚线 $x=a$ 和 $x=b$ 连续进行两次折叠反射，相当于将整个图像沿 x 轴水平平移了 $2|b-a|$ 的距离。



双对称轴反射复合后的平移距离为 $2|b - a|$

定理 2：双中心对称推周期

若函数 $f(x)$ 具有两个不同的对称中心 (a, c) 和 (b, c) ($a \neq b$ ，且纵坐标相同)，则 $f(x)$ 必为周期函数，且其一个周期为：

$$T = 2|b - a|$$

【代数推导】

根据关于 (a, c) 和 (b, c) 中心对称的定义，有：

$$f(x) + f(2a - x) = 2c \quad \text{且} \quad f(x) + f(2b - x) = 2c$$

两式相减消去常数 $2c$ ，可得：

$$f(2a - x) = f(2b - x)$$

令 $u = 2a - x$ ，则 $x = 2a - u$ ，代入右侧自变量得 $2b - x = 2b - (2a - u) = u + 2(b - a)$ 。

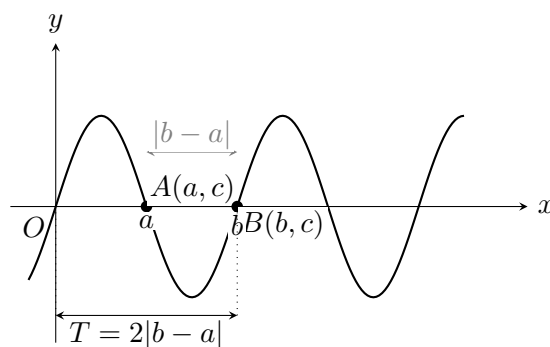
从而有：

$$f(u) = f(u + 2(b - a))$$

故其一个周期为 $T = 2|b - a|$ 。

【几何直观与图示】

在图像上，连续绕两个不同的对称中心（且高度相同）旋转 180° ，其复合效果消除了旋转的倾斜，等价于沿 x 轴水平平移了 $2|b - a|$ 的距离。



两个同高对称中心连续绕行复合后的平移距离为 $2|b - a|$

定理 3：一轴一中心对称推周期

若函数 $f(x)$ 图像关于直线 $x = a$ 轴对称，且关于点 (b, c) 中心对称 ($a \neq b$)，则 $f(x)$ 必为周期函数，且其一个周期为：

$$T = 4|b - a|$$

【代数推导】

由关于直线 $x = a$ 轴对称得： $f(x) = f(2a - x)$ 。

由关于点 (b, c) 中心对称得： $f(x) + f(2b - x) = 2c \implies f(2b - x) = 2c - f(x)$ 。

用 $2a - x$ 代替第二式中的 x ，得：

$$f(2b - (2a - x)) = 2c - f(2a - x)$$

代入第一式 $f(2a - x) = f(x)$ ，整理可得：

$$f(x + 2(b - a)) = 2c - f(x)$$

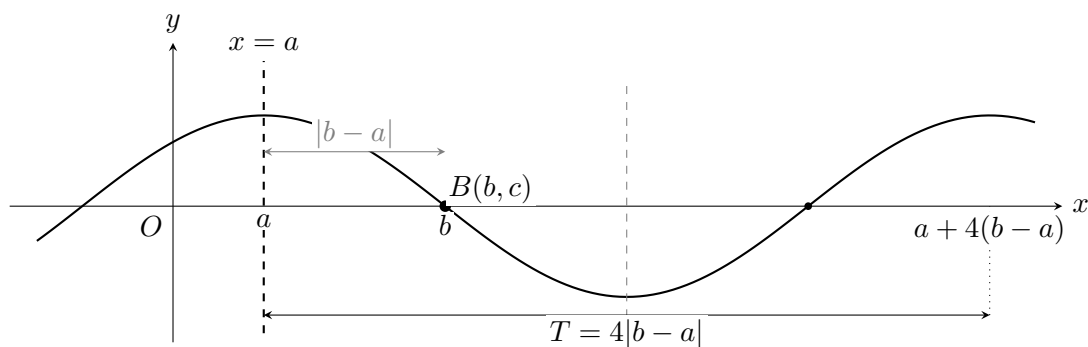
这是典型的反周期（反相）关系。我们将自变量再次平移 $2(b - a)$ 距离，代入上式：

$$f(x + 4(b - a)) = 2c - f(x + 2(b - a)) = 2c - (2c - f(x)) = f(x)$$

即 $f(x + 4(b - a)) = f(x)$ ，函数表现出周期性，一个周期为 $4|b - a|$ 。

【几何直观与图示】

一次反射（折叠）和一次中心对称旋转的复合会导致函数值反相（即上凸部分变成下凹部分）。因此，平移 $2|b - a|$ 只能得到反相图像；只有连续进行两次上述复合操作（共四次对称变换），将反相图像再次翻转，才能完全复原，故周期为两对称元间距的 4 倍。



一轴一中心反射绕行复合两次为反周期，复合四次为正周期 $4|b - a|$

六、 板块五：典型真题精讲与板书规范

第 1 题 抽象函数周期与对称综合推导

【本题价值】 本题考查学生在考场上遇到抽象函数关系式时的推导逻辑，重点考查定义域、周期性、对称性的代数转换以及特定函数值的求解。

典型真题

已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2) = -f(x)$ ，且当 $x \in (0,1]$ 时， $f(x) = 2^x - 1$ 。

1. 求 $f(x)$ 的周期；
2. 证明 $f(x)$ 关于直线 $x = 1$ 对称；
3. 求 $f(5.5)$ 的值。

【标准解答与板书规范】

解：(1) 因为对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，都有 $f(x+2) = -f(x)$ ，
所以 $f(x+4) = f((x+2)+2) = -f(x+2) = -(-f(x)) = f(x)$ ，
故 $f(x)$ 是周期函数，且其一个周期为 $T = 4$ 。
(2) 证明：因为 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，
所以对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，有 $f(-x) = -f(x)$ 。
又因为 $f(x+2) = -f(x)$ ，以 $-x$ 代替 x 得：

$$f(2-x) = -f(-x)$$

将奇函数关系式 $f(-x) = -f(x)$ 代入，得：

$$f(2-x) = -(-f(x)) = f(x)$$

即 $f(1+(1-x)) = f(1-(1-x))$ ，
由对称性定义可知，函数 $f(x)$ 的图像关于直线 $x = 1$ 对称。
(3) 利用周期性，有：

$$f(5.5) = f(5.5 - 4) = f(1.5)$$

利用关于 $x = 1$ 的轴对称性，有：

$$f(1.5) = f(2 - 1.5) = f(0.5)$$

因为 $0.5 \in (0,1]$ ，代入解析式得：

$$f(0.5) = 2^{0.5} - 1 = \sqrt{2} - 1$$

所以 $f(5.5) = \sqrt{2} - 1$ 。

【学生问题诊断与思维防线】

【诊断标签：周期与对称条件混淆】
学生容易写成 $f(1.5) = -f(-0.5)$ 或其他错误替换，在周期变换与对称变换中发生错乱。

课堂纠偏策略： 要求学生在草稿纸上把计算过程写成“链式变形”，每一步都要明确写出依据。例如：

$$f(5.5) \xrightarrow{\text{依据：周期} T=4} f(1.5) \xrightarrow{\text{依据：对称轴} x=1}$$

这种“链式变形书写规范”能有效防止学生在中途发生符号和公式的代数错乱。

【补救建议】

若学生无法独立完成第二问关于 $x = 1$ 对称的代数证明，课后必须默写“对称轴 $x = a$ 对应的两个等价代数式”；若在求 $f(5.5)$ 时带入错误区间，需重做本专题后面关于抽象函数求值的不等式变式。

七、 教师建议与记忆口诀卡片

终极记忆口诀（建议要求学生大声朗读并抄写）

单调看增减，奇偶看正负；
轴对左右等，中心左右和；
两轴推双倍，两点亦同理；
一轴一中心，四倍得周期。

教学反思与重难点落实口诀解释

1. 轴对左右等： $f(a+x)=f(a-x)$ 。自变量偏离对称轴 a 的左右两侧，其函数值是相等的。

2. 中心左右和： $f(a+x)+f(a-x)=2b$ 。自变量偏离中心横坐标 a 的左右两侧，其函数值相加是一个固定的常数 $2b$ 。

3. 两轴推双倍：对称轴 $x=a$ 与 $x=b$ 叠加，周期是间距的两倍， $T=2|b-a|$ 。

4. 两点亦同理：对称中心 (a,c) 与 (b,c) 叠加，周期是间距的两倍， $T=2|b-a|$ 。

5. 一轴一中心，四倍得周期：对称轴 $x=a$ 与对称中心 (b,c) 叠加，周期是间距的四倍， $T=4|b-a|$ 。